中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

稀土调控 Cu 电子态 用于 CO_2 加氢制乙醇

汇报人：张 捷
导 师： 胡国平 赵生迎

2026 年 10 月 12 日

催化性能

已建立：封装 Cu 的性能基线

压力	乙醇 STY	CO_2 转化率
1.3 MPa	258	7.9 %
2.1 MPa	398	18%

乙醇为唯一有机产物，仍有 CO 副产物。
1.3 MPa 下已验证 100 h 稳定性。

300 °C； $H_2/CO_2 = 3$； GHSV = 12,000
STY： $mg \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$； GHSV： $mL \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$

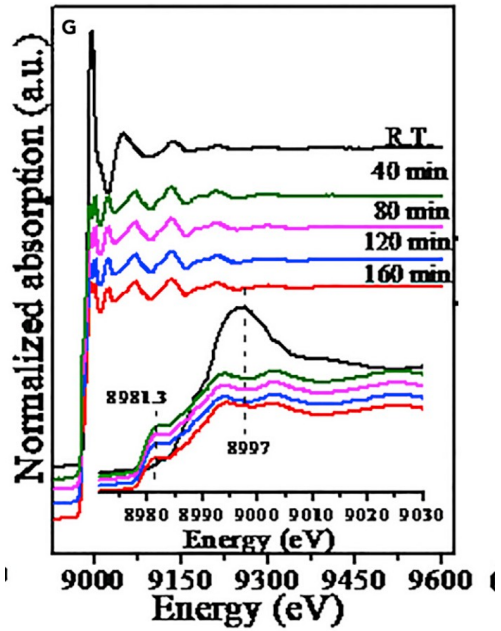


Fig. 2G ｜反应气氛 XANES

250 °C / 0.5 MPa

XANES： 以 Cu^0 为主
表面谱学：少量
电正性 Cu

目标性能工况
300 °C / 1.3–2.1 MPa
界面价态仍需验证

核心缺口：高活性状态下的界面 Cu 价态，是否影响乙醇形成?

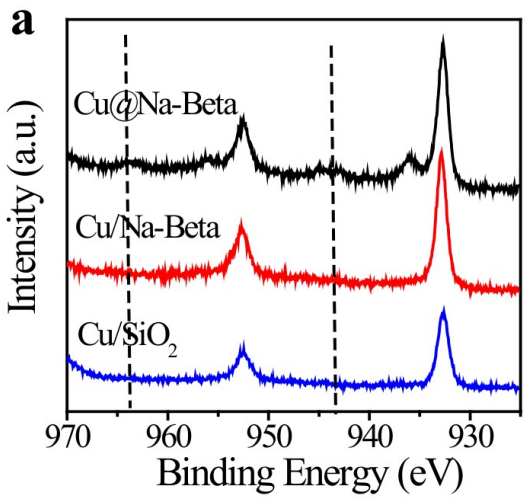
Chem 6, 2673–2689

存在问题

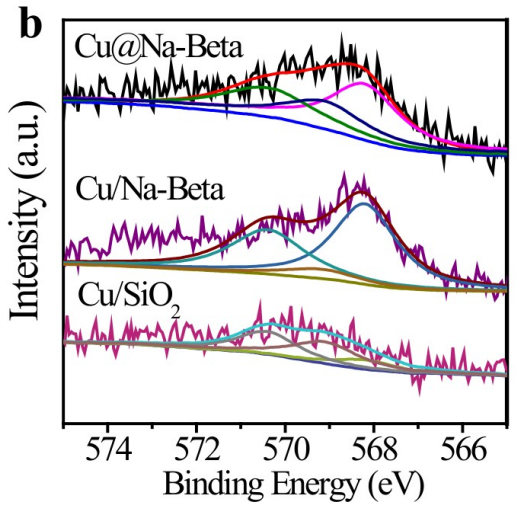
Cu^0 主导，是否还存在 Cu^+ 活性位?

相同前处理： 250 °C / 0.5 MPa / 40 min

原位 XANES	“metallic copper is mainly the active species”
XPS + Auger	“a small amount of electropositive copper species”



Cu 2p XPS



Cu LMM

物种身份

Cu 2p 中 Cu^0 / Cu^+ 峰位重叠。

工况含量

少量电正性 Cu 缺乏稳态定量。

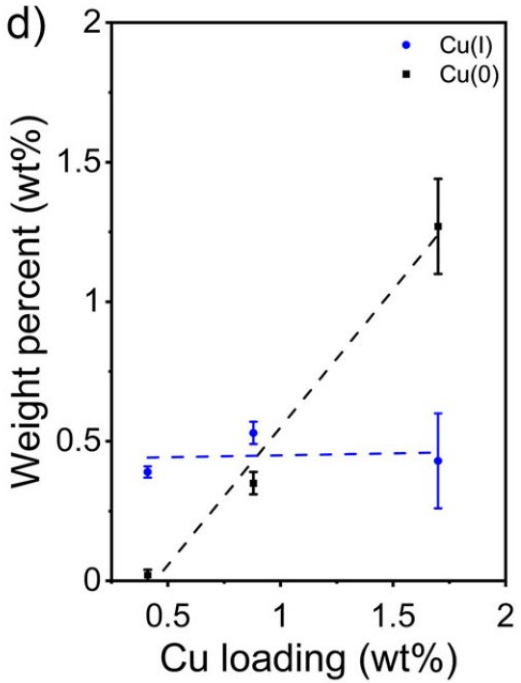
活性贡献

是否参与乙醇形成，尚待变量化检验。

Chem 6, 2673–2689

调控 Cu 电子态

Cu-Y/Beta



Cu-Beta

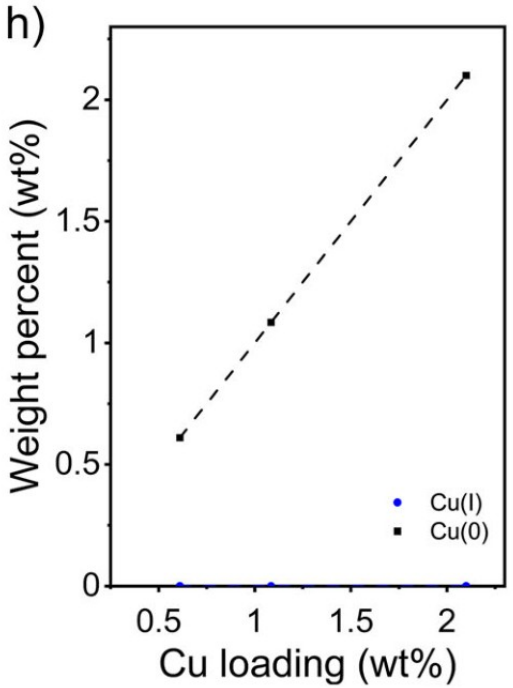


Fig. 2d / 2h ｜ Y = 6 wt%； 350 °C，纯 H_2

文献实测： Cu(I) ≈0.4–0.5 wt%

该数值为占催化剂总质量的含量。
仅在原文固定 Y 、脱铝 Beta 系列验证。

据此设计：低 Cu 主线，高 Cu 对标

低 Cu： 扩大可检验的价态差异
高 Cu： 验证容量规律能否迁移

遇乙醇后 Cu(I) 可继续还原；
能否通过晶内稀土稳定 Cu(I)， 需实际验证。

假设容量为 0.45 wt%： Cu 0.4 / 1 / 2 / 8.24 wt% → f(Cu^+) ≈100 / 45 / 22.5 / 5.5%

Angew. Chem. Int. Ed. 2025.

科学问题：稀土原子调控 Cu^{+}/Cu^{0}

在封装型 Cu@Na-Beta 体系中，能否通过

晶内引入稀土原子（Y/La）在还原气氛下锁定 Cu(I)，

把 Cu^{+}/Cu^{0} 比例从“被观测参数”升级为“可设计的结构变量”，

并给出其调控乙醇选择性的定量构效关系与作用位点?

01 稳定化

晶内 Y/La 单原子能否
在还原气氛下稳定 Cu(I)

02 可设计性

稀土配位与近邻结构
如何调节 Cu^{+}/Cu^{0} 比例

03 选择性与位点

建立定量构效关系，
识别影响乙醇形成的位点。

验证路径： Cu 价态定量 → 乙醇选择性构效关系 → 活性位点与基元步骤归因

Chem 6, 2673–2689; Angew. Chem. Int. Ed. 2025.

样品对照

设计方案

组别	Cu / wt%	稀土 / wt%	用途
A1–A4	6.18 / 8.24 / 10.3 / 12.36	Y / 6	检验界面电子态
B1–B4	6.18 / 8.24 / 10.3 / 12.36	无	与 A 系列同载量对照
C1-C4	8.24 / 10.3 / 12.36	La / 9.4	与 Y6 近似等摩尔对照
D1-D4	8.24	Y / 2 / 4 / 6 / 8	不同稀土掺杂量
R1	无	Y / 6	对照
R2	无	La / 6	对照

拟定合成路线与结构核验

1 碱处理与载 Cu

Na-Beta / NaOH： 65 °C， 30 min
$Cu(NO_3)_2$ 浸渍； 450 °C， 3 h

2 壳凝胶引入稀土

加入 Y ／ La 硝酸盐
60–90 °C 浓缩；约 5 g 干胶／釜

3 水蒸气辅助 DGC

180 °C 静态晶化 2 天
550 °C， 4 h 脱模板

4 还原与钝化

5% H_2/N_2： 350 °C， 1.5 h
随后用 1% O_2/N_2 钝化

每批出釜后的必要检查

Cu 保留率 ≥ 80%
介孔保留， Beta 晶相保留
排查 CuO ／ Y_2O_3 大晶相

机制迁移的结构前提

HAADF-STEM / EXAFS
核验稀土分散与 Cu–RE 邻近

预期产出：配比规律与调控机制

P1 配比—性能：寻找最优值

乙醇 STY 随 f(Cu⁺) 先升后降

最优区间假设： 0.3–0.5 （待验证）

如何检验

原位 XANES 定量价态，关联 STY / 选择性；
需覆盖转折区，必要时补充低 Cu 样品。

可得结论与边界

给出候选最优配比；火山型本身不足以
证明协同，仍需 Cu^0 / Cu^+ 邻近性证据。

P2 载量—价态：检验锚定容量

固定 Y， Cu^+ 绝对含量趋于恒定

Cu 载量升高 → f(Cu⁺) 下降

如何检验

实测 Cu 载量 × f(Cu⁺)，比较 Cu^+ 含量；
再以 Y 梯度检验锚定容量是否可调。

可得结论与边界

检验饱和锚定位点模型；文献约 0.4 wt%
仅作参照，能否迁移至 Na-Beta 待验证。

若两条成立：稀土载量 → 锚定容量 → f(Cu⁺) → 乙醇 STY / 选择性

前提：工况价态可靠定量、 Cu 载量实测、封装完整； f(Cu⁺) 为总 Cu 中的一价铜分数。